

Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II EAU 2023 USE

www.ehu.eus





Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2023ko EZOHIOA

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2023

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

- **Azterketa honek zortzi problema ditu lau bloketan banatuta. Zortzi problema horietatik lauri erantzun behar diezu, eta lau horiek gutxienez hiru bloke desberdinetakoak izan behar dute.**
- *Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.*

Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, **ezin ditu izan** ezaugarri hauek:

- o pantaila grafikoa
- o datuak igortzeko aukera
- o programatzeko aukera
- o ekuazioak ebazteko aukera
- o matrize-eragiketak egiteko aukera
- o determinanteen kalkulua egiteko aukera
- o deribatuak eta integralak ebazteko aukera
- o datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

- **Este examen tiene ocho problemas distribuidos en cuatro bloques. De estos ocho problemas tienes que responder a cuatro, de por lo menos tres bloques diferentes.**
- *En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.*

Está permitido el uso de calculadoras científicas **que no presenten** ninguna de las siguientes prestaciones:

- o pantalla gráfica
- o posibilidad de transmitir datos
- o programable
- o resolución de ecuaciones
- o operaciones con matrices
- o cálculo de determinantes
- o derivadas e integrales
- o almacenamiento de datos alfanuméricos.



BLOKEA: ALJEBRA

A.1. [[gehienez 2,5 puntu]]

Izan bitez A eta B honako matrize hauek: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ eta $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) **[[0,75 puntu]]** Egiazta ezazu B matrizea A matrizearen alderantzizkoa dela.
- b) **[[0,75 puntu]]** Kalkula ezazu $(A - 2I_2)^2$ matrizea, non $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ den.
- c) **[[1 puntu]]** Zehaztu ezazu X matrizea, non $A \cdot X = B$ den.

B.1. [[gehienez 2,5 puntu]]

Matematika azterketa batean problema hau proposatzen da:

“Adieraz ezazu non lortzen duen minimoa $F(x, y) = 6x + 3y - 2$ funtzioak, honako murrizketa hauek zehaztutako eskualdean:

$$2x + y \geq 6 ; 2x + 5y \leq 30 ; 2x - y \leq 6 ”$$

- a) **[[2,2 puntu]]** Jimenak funtzioaren minimoa (1, 2) puntuan lortzen dela erantzun du, eta Ivánek, berriz, (3, 0) puntuan.
- Egia al da funtzioaren minimoa (1, 2) puntuan lortzen dela?
 - Zehatza al da Ivánen erantzuna?

Arrazoitu zure erantzunak.

- b) **[[0,3 puntu]]** Zenbat balio du aipatutako minimo horrek?



GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

BLOKEA: ANALISIA

A.2. [gehienez 2,5 puntu]

Honako $I(t)$ funtzio honek adierazten du zer irabazi/galera (milaka eurotan) izan dituen enpresa batek sortu zenetik:

$$I(t) = \frac{8t - 16}{t + 1}, \quad t \geq 0$$

non t igarotako denbora (urtetan), eta $I(t)$ irabaziak/galerak diren.

- a) [0,4 puntu] Egin ezazu $I(t)$ funtzioaren adierazpen grafikoa.
- b) [0,3 puntu] Zenbat izan zen hasierako inbertsioa (hasierako kapitala)?
- c) [0,3 puntu] Zein urtetan irabazi du 5.600 €?
- d) [0,5 puntu] Zein urtetatik aurrera hasten da enpresa irabaziak lortzen?
- e) [0,3 puntu] Aztertu funtzioaren eboluzioa (gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak).
- f) [0,7 puntu] Horrela jarraituz gero, zein da irabazien/galeren bilakaeraren joera? Funtzioaren ezaugarriren batekin lotzen duzu?

B.2. [gehienez 2,5 puntu]

Izan bedi $f(x)$ funtzio hau:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{baldin eta } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{baldin eta } 0 < x < 2 \\ bx - 5 & \text{baldin eta } x \geq 2 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{bada} \\ \text{bada} \\ \text{bada} \end{matrix}$$

- a) [1,2 puntu] Aurkitu itzazu a eta b parametroen balioak $f(x)$ funtzioa $\mathbb{R}$ zenbaki errealeen multzoan jarraitua izan dadin.
- b) [0,5 puntu] $a = 0$ eta $b = 3$ kasuan, egin ezazu $f(x)$ funtzioaren adierazpen grafikoa.
- c) [0,8 puntu] $a = 0$ eta $b = 3$ kasuan, kalkula ezazu $f(x)$ funtzioaren grafikoak, OX abzisa-ardatzak, eta $x = 1$ eta $x = 3$ zuzenek mugatutako eskualdearen azalera.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2023ko EZOHIOA

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2023

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

BLOKEA: PROBABILITATEA

A.3. *[[gehienez 2,5 puntu]]*

Gorka, futbol talde jakin bateko jokalaria, titular izan da ligako partiduen % 80tan. Beraren taldeak Gorka titular izan den partiduen % 40 irabazi ditu; eta titular izan ez denean, taldeak partiduen % 45 irabazi ditu.

- a) *[[0,8 puntu]]* Zein da taldeak partidu bat irabazteko probabilitatea?
- b) *[[0,6 puntu]]* Taldeak irabazi duela jakinda, zein da Gorka titular izanaren probabilitatea?
- c) *[[0,6 puntu]]* Kalkula ezazu Gorka titular ez izateko eta taldeak irabazteko probabilitatea.
- d) *[[0,5 puntu]]* "Titular izatea" eta "partidua irabaztea" gertaerak askeak dira? Arrazoitu ezazu zure erantzuna.

B.3. *[[gehienez 2,5 puntu]]*

Kutxa batek 5 bola gorri eta 3 berde ditu. Bola bat atera eta beste koloreko bi bolarekin ordezkutzen da. Ondoren, bigarren bola bat ateratzen da.

Kalkula itzazu:

- a) *[[1,4 puntu]]* Ateratako bigarren bola berdea izateko probabilitatea.
- b) *[[1,1 puntu]]* Ateratako lehenengo bola gorria izanaren probabilitatea, jakinda bigarren bola gorria izan dela.



GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

BLOKEA: INFERENTZIA ESTATISTIKOA

A.4. [gehienez 2,5 puntu]

Marka jakin bateko txokolatzeko tableten pisu garbia aldagai aleatorio bat da, eta μ batezbesteko ezezaguna eta 7 gramoko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio.

Badakigu zoriz aukeratutako 36 txokolatzeko tabletak guztira 5.274 gramoko pisua eman dutela.

- [1,7 puntu]** Kalkula ezazu μ batezbestekorako konfiantza tarte, % 94ko konfiantza-mailaz.
- [0,8 puntu]** Konfiantza-maila beraz, gutxienez zenbat tableta hartu beharko dira lagintzat, lortuko den konfiantza tartearen zabalera, gehienez, 3 gramo izan dadin?

B.4. [gehienez 2,5 puntu]

A jokalaria txanpon orekatu batekin jaurtiketak egiten ditu, eta B jokalaria, berriz, txanpon trukatu batekin. Txanpon trukatu horrekin aurpegia lortzeko probabilitatea 0,4 da.

Jaurtiketa horiekin lotuta, honako banaketa binomial hauek jarraitzen dituzten aldagaiak definitzen ditugu:

- ✚ X : A jokalaria n jaurtiketatan lortutako aurpegi kopurua, $X \equiv B(n, p)$
- n = txanpon orekatuarekin egindako jaurtiketa kopurua.
 - p = txanpon orekatuarekin aurpegia ateratzeko probabilitatea.
- ✚ Y : B jokalaria n' jaurtiketatan lortutako gurutze kopurua, $Y \equiv B(n', p')$
- n' = txanpon trukatuarekin egindako jaurtiketa kopurua.
 - p' = txanpon trukatuarekin gurutzea ateratzeko probabilitatea.

- [0,6 puntu]** Kalkula ezazu A jokalaria bere txanpon orekatuarekin 3 jaurtiketatan 3 aurpegi lortzeko probabilitatea.
- [0,6 puntu]** Kalkula ezazu B jokalaria bere txanpon trukatuarekin bi jaurtiketatan 2 gurutze lortzeko probabilitatea.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2023ko EZOHIOA

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2023

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

- c) **[[1,3 puntu]]** Zeinek du probabilitate altuagoa, A jokalaria 400 jaurtiketatan bere txanpon orekatuarekin 190 aurpegi baino gutxiago lortzeak ala B jokalaria 200 jaurtiketatan bere txanpon trukatuarekin 110 gurutze baino gutxiago lortzeak? **Arrazoitu ezazu erantzuna.**

2023



BLOQUE: ÁLGEBRA

A.1. [hasta 2,5 puntos]

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) [0,75 puntos] Comprueba que la matriz B es la inversa de la matriz A .
- b) [0,75 puntos] Calcula la matriz $(A - 2I_2)^2$, donde $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- c) [1 punto] Calcula la matriz X tal que $A \cdot X = B$.

B.1. [hasta 2,5 puntos]

En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

"Indica dónde alcanza el mínimo la función $F(x, y) = 6x + 3y - 2$, en la región determinada por las siguientes restricciones:

$$2x + y \geq 6 ; 2x + 5y \leq 30 ; 2x - y \leq 6."$$

- a) [2,2 puntos] Jimena responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto $(1, 2)$ e Iván, por el contrario, que lo hace en el punto $(3, 0)$.
 - ¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto $(1, 2)$?
 - ¿Es exacta la respuesta de Iván?

Razona tus respuestas.

- b) [0,3 puntos] ¿Cuánto vale dicho mínimo?



GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

BLOQUE: ANÁLISIS

A.2. [hasta 2,5 puntos]

La siguiente función $I(t)$ representa las ganancias/pérdidas (en miles de euros) de una empresa desde que se fundó:

$$I(t) = \frac{8t - 16}{t + 1}, \quad t \geq 0$$

donde t es el tiempo pasado (en años), e $I(t)$ son las ganancias/pérdidas.

- a) [0,4 puntos] Realiza la representación gráfica de la función $I(t)$.
- b) [0,3 puntos] ¿Cuánto fue la inversión inicial (capital inicial)?
- c) [0,3 puntos] ¿En qué año ganó 5.600 €?
- d) [0,5 puntos] ¿A partir de qué año la empresa comienza a obtener ganancias?
- e) [0,3 puntos] Analiza la evolución de la función (intervalos de crecimiento y decrecimiento).
- f) [0,7 puntos] En caso de seguir así, ¿cuál es la tendencia de la evolución de las ganancias/pérdidas? ¿La relacionas con alguna característica de la función?

B.2. [hasta 2,5 puntos]

Sea la función $f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

- a) [1,2 puntos] Halla los valores de los parámetros a y b para que la función $f(x)$ sea continua en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.
- b) [0,5 puntos] Representa la gráfica de la función $f(x)$ para los valores de los parámetros $a = 0$ y $b = 3$.
- c) [0,8 puntos] Para los valores $a = 0$ y $b = 3$, calcula el área de la región limitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas OX , y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.



BLOQUE: PROBABILIDAD

A.3. [hasta 2,5 puntos]

Gorka, jugador de un equipo de fútbol, ha sido titular en un 80 % de los partidos de la liga. Su equipo ha ganado un 40 % de los partidos en los que Gorka ha sido titular; y cuando no lo ha sido, su equipo ha ganado un 45 % de los partidos.

- a) [0,8 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo gane un partido?
- b) [0,6 puntos] Sabiendo que ha ganado su equipo, ¿cuál es la probabilidad de que Gorka haya sido titular?
- c) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que Gorka no sea titular y que su equipo gane el partido.
- d) [0,5 puntos] ¿Los sucesos “ser titular” y “ganar el partido” son sucesos independientes? Razona tu respuesta.

B.3. [hasta 2,5 puntos]

Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por dos bolas del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola.

Calcula:

- a) [1,4 puntos] La probabilidad de que la segunda bola extraída sea verde.
- b) [1,1 puntos] La probabilidad de que la primera bola extraída haya sido roja, sabiendo que la segunda bola ha sido roja.



BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA

A.4. [hasta 2,5 puntos]

El peso neto de las tabletas de chocolate de una determinada marca es una variable aleatoria normal con media desconocida μ y desviación típica 7 gramos. Sabemos que 36 tabletas de chocolate, elegidas al azar, han dado un peso total de 5.274 gramos.

- a) [1,7 puntos] Calcula el intervalo de confianza para la media μ con un nivel de confianza del 94 %.
- b) [0,8 puntos] Con el mismo nivel de confianza, ¿cuántas tabletas, como mínimo, habrá que tomar en la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza que se obtenga sea, como máximo, de 3 gramos?

B.4. [hasta 2,5 puntos]

Un jugador A realiza lanzamientos con una moneda equilibrada, mientras que otro jugador B lo hace con una moneda trucada. La probabilidad de obtener cara con la moneda trucada es 0,4. Asociadas a dichos lanzamientos se definen las variables que siguen las siguientes distribuciones binomiales:

- ✚ X: número de caras que obtiene el jugador A en n lanzamientos, $X \equiv B(n, p)$
- n = número de lanzamientos con la moneda equilibrada.
 - p = probabilidad de obtener cara con la moneda equilibrada.
- ✚ Y: número de cruces que obtiene el jugador B en n' lanzamientos, $Y \equiv B(n', p')$
- n' = número de lanzamientos con la moneda trucada.
 - p' = probabilidad de obtener cruz con la moneda trucada.

- a) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que el jugador A obtenga 3 caras en 3 lanzamientos con su moneda equilibrada.
- b) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que el jugador B obtenga 2 cruces en 2 lanzamientos con su moneda trucada.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2023ko EZOHIOA

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2023

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

- c) [1,3 puntos] ¿Qué es más probable, que el jugador A obtenga menos de 190 caras en 400 lanzamientos con su moneda equilibrada o que el jugador B obtenga menos de 110 cruces en 200 lanzamientos con su moneda trucada? **Justifica la respuesta.**

2023